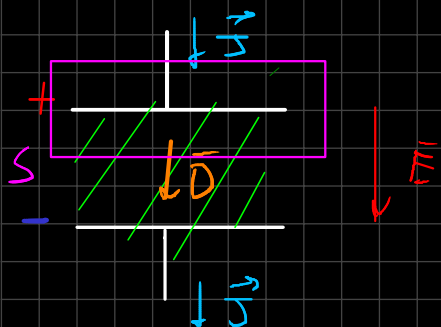


Ejercicio 7

Demuestre que la corriente de desplazamiento en el dieléctrico de un capacitor de placas paralelas es igual a la corriente de conducción en los conectores.



$$\vec{J}_{des} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}$$

$$Q = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} Q = \oint_S \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\frac{d}{dt} Q = \vec{J}_{cond} \cdot \vec{A}_{cable} = \oint_S \vec{J}_{cond} \cdot d\vec{S} = \vec{J}_{cond} \cdot \vec{A}_{cable} + 0$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{J}_{cond} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial}{\partial t} \cdot \vec{D} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \vec{J}_{cond} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}_{des}$$

Buscar en el Chema o Feynman que seguro está